

目录

第一章 动物屠宰后肉的变化	1
1.1 肌肉收缩的基本原理	1
1.2 肉的宰后僵直	1
1.2.1 肉的酸性极限 pH 值	1
1.2.2 宰后极限 pH 值的影响因素	1
1.2.3 僵直类型	2
1.2.4 死后僵直的过程	2
1.2.5 极限 pH 对肉色和肉质的影响	3
1.2.6 冷收缩和解冻僵直	3
1.2.7 僵直对肉品质的影响	3
1.3 肉的成熟	3
1.3.1 肉成熟的条件	3
1.3.2 解僵的机理	4
1.3.3 成熟对肉品质的影响	4
1.3.4 促进肉成熟的方法	5
1.3.5 影响宰后变化的因素	5
1.4 肉的腐败变质	6
1.4.1 肉中的腐败微生物	6
1.4.2 冷却肉中菌相	6
1.4.3 冷却肉的腐败过程	6
1.5 腐败机理	7
1.5.1 肌肉组织的腐败	7
1.5.2 脂肪的腐败	7
1.5.3 腐败肉的检验	7
第二章 原料肉的低温贮藏与保鲜	9
2.1 基本概念	9
2.2 原料肉的冷却	9
2.2.1 冷却的目的	9
2.2.2 冷却的条件	9
2.2.3 冷却的介质	10
2.2.4 冷却链的建立	10
2.2.5 冷却肉的冷藏条件和期限	10
2.2.6 冷却的方法	10
2.3 原料肉的冷藏	11
2.3.1 冷藏过程中肉的变化	11
2.3.2 影响冷却肉货架期的因素	11

第三章 原料肉的冻结贮藏与解冻	12
3.1 食品的冻结	12
3.1.1 原料肉的冻结条件和冻结速度	12
3.1.2 解冻过程中的物理变化	13
3.2 原料肉的冻结方法	13
3.3 冷冻肉贮藏过程中的变化	14
3.3.1 物理变化	14
3.3.2 化学变化	14
3.3.3 品质变化	15
3.3.4 冻藏条件和冻藏期限	15
3.4 肉类的解冻	15
3.4.1 解冻的方法	15
3.4.2 解冻肉的质量变化	17
3.5 原料肉的保鲜技术	17
3.5.1 真空包装	17
3.5.2 气调包装	18
3.5.3 肉品活性包装技术	18
3.5.4 肉品抗菌包装技术	19
3.5.5 涂膜包装技术	19
第四章 原料乳和禽蛋的贮藏与保鲜	21
4.1 原料乳贮藏与保鲜	21
4.1.1 原料乳的冷却与收集	21
4.1.2 原料乳的贮存	22
4.2 禽蛋的贮藏与保鲜	24
4.2.1 禽蛋腐败变质的原因	24
4.2.2 禽蛋的贮藏保鲜原则	24
4.2.3 禽蛋的一般质量指标的变化	24
4.3 禽蛋的贮藏方法	25
第五章 果蔬原料贮藏与保鲜	27
5.1 果蔬贮藏理论基础	27
5.1.1 果蔬采后生理	27
5.1.1.1 呼吸作用	27
5.1.1.2 蒸腾作用	29
第六章 水产原料贮藏与保鲜	30
6.1 水产原料的种类和特性	30
6.1.1 我国水产资源简介	30
6.1.1.1 水产资源的划分	30
6.1.1.2 水产原料的种类	30

6.1.1.3 水产品的营养特点	30
6.1.1.4 水产品的特性	31
6.2 水产品保鲜技术及应用	31
6.2.1 鱼类的保活技术	31
6.2.1.1 低温保活	31
6.2.1.2 药物保活	32
6.2.1.3 物理麻醉保活	32
6.2.1.4 无水保活	33
6.2.1.5 充氧保活技术	33
6.2.1.6 影响成活率的因素	33
6.2.2 鱼类的低温保鲜技术	34
6.2.2.1 鱼的冷却保鲜	34
6.2.2.2 鱼类的微冻保鲜	35
6.2.2.3 鱼类的冻结保鲜	36
6.2.3 冻鱼在冻藏期间的主要变化	37
6.2.4 其它保鲜技术	38

第一章 动物屠宰后肉的变化

1.1 肌肉收缩的基本原理

热鲜肉 (Hot meat)：是指动物刚屠宰后，肉温还没有散失，柔软具有较小弹性，这种处于生鲜状态的肉；

死后僵直 (Rigor mortis)：屠宰后的肉尸（胴体）经过一定时间，肉的伸展性逐渐消失，由迟缓变为紧张，无光泽，关节不活动，呈现僵硬状态，也称为尸僵；

 **笔记** 尸僵的肉硬度大，加热时不易煮熟，有粗糙感，肉汁流失多，缺乏风味，不具备可食肉的特征。这样的肉相对而言不适于加工和烹调。

肉的成熟 (Conditioning)：指肉僵直后继续贮藏，其僵直情况会缓解，经过自身解僵，肉又变得柔软起来，同时持水性增加，风味提高的过程；

 **笔记** 所以在利用肉时，一般应解僵后再使用。

肉的腐败 (Putrefaction)：成熟肉在不良条件下贮存，经酶和微生物作用分解变质的过程；

 **笔记** 控制尸僵、促进成熟、防止腐败。

1.2 肉的宰后僵直

1.2.1 肉的酸性极限 pH 值

一般活体肌肉的 pH 值保持中性 (7.0~7.2)，死后由于糖原酵解生成乳酸，肉的 pH 值逐渐下降，一直到阻止糖原酵解酶的活性为止，这个 pH 值称**极限 pH 值**。

哺乳动物肌肉的极限 pH 值为 5.4~5.5 之间，达到极限 pH 值时大部分糖原已被消耗，这时即使残留少量糖原，由于糖酵解酶的钝化，也不能继续分解了。

 **笔记** 极限 pH = 宰后僵直最大状态

宰后僵直机理总结：

(1) ATP 减少和 pH 降低：糖酵解作用代替有氧呼吸，供能减少；糖酵解产生乳酸，使 pH 降低。

(2) 钙泵失去作用：钙离子大量释放，浓度升高，引起肌肉收缩。

(3) 肌球蛋白和肌动蛋白不可逆收缩：由于无神经调节作用，ATP 不断减少，钙泵功能丧失 (Ca^{+} 浓度无法调节，造成肌肉不可逆收缩)。

1.2.2 宰后极限 pH 值的影响因素

- 与宰前状况有关；
 - 剧烈运动：动物体内糖原贮备少，极限 pH 高；
 - 充分休息：活体时乳酸积累过多，极限 pH 低；
- 牲畜的种类、不同的部位及个体的差异等内在因素有关；
- 受屠宰前是否注射药物、环境的温度等外界因素影响；

1.2.3 僵直类型

酸性僵直 (*acid rigor*)：安静状态下屠宰后出现的僵直。僵直从酸性开始，最终 pH 为 5.7；
碱性僵直 (*alkline rigor*)：疲劳状态下屠宰后出现的僵直。肌肉大部分为碱性或中性，最终 pH 为 7.2；
中间型僵直 (*intermediate type rigor*)：断食状态下屠宰后出现的僵直。僵直开始为弱碱性或中性，最终 pH 为 6.3 ~ 7.0；

1.2.4 死后僵直的过程

迟滞期 (**尸僵前期**)：从宰后到开始出现僵直为止，肌肉的弹性缓慢消失；
极速期 (**尸僵期**)：肌肉的弹性迅速消失到完全僵硬状态；
尸僵后期：形成延伸性非常小的特定状态到尸僵停止；

表 1.1: 尸僵开始及持续时间

开始时间（死后，h）	持续时间（h）
牛肉	15 ~ 24
猪肉	72
兔肉	4 ~ 10
鸡肉	6 ~ 12
鱼肉	2

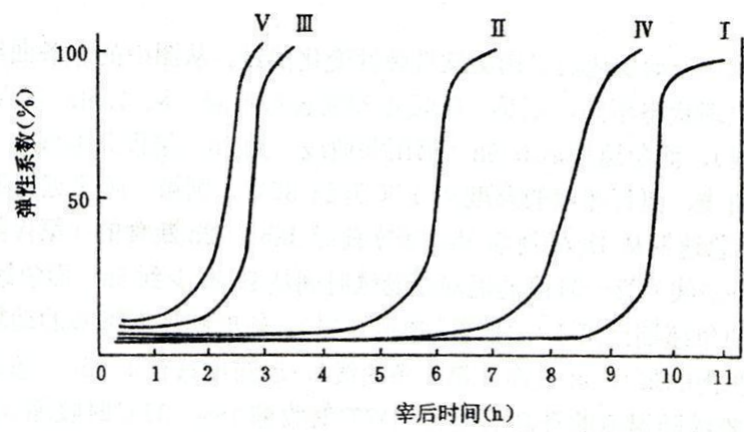


图 1.1: 不同处理条件下肉的尸僵期

- I：用麻醉屠宰防止动物惊恐（开始 pH 为 7，最终 pH 为 6，温度 17°C）；
- II：不用麻醉屠宰，动物处于抗拒紧张状态（开始 pH 为 6.5，最终 pH 为 5.9，温度 17°C）；
- III：与 II 条件相同，而且同一部位，温度为 37°C；
- IV：动物屠宰前经 48 ~ 72 小时断食，并利用麻醉屠宰（开始 pH 为 7.09，最终 pH 为 6.5，温度 17°C）；
- V：屠宰时注射注射胰岛素（开始 pH 为 7.09，最终 pH 为 6.5，温度 17°C）；

1.2.5 极限 pH 对肉色和肉质的影响

- **PSE 肉** (*pale, soft and exudative meat*)
 - 极限 pH 过低;
 - 受到应激反应的动物屠宰后产生色泽苍白、灰白或粉红、质地软和肉汁渗出的肉;
 - 多出现在猪肉和火鸡肉中;
- **DFD 肉** (*dry, firm and dark meat*)
 - 糖原储备不足, 极限 pH 过高;
 - 肉质干、硬、肉色暗的肉;
 - 多出现在牛肉中, 又称黑切牛肉;

1.2.6 冷收缩和解冻僵直

冷收缩 (*cold shortening*) : 当牛肉、羊肉和火鸡肉在 pH 值下降到 5.9~6.2 之前, 也就是僵直状态完成之前, 温度降低到 10°C 以下, 这些肌肉收缩, 并在随后的烹调中变硬, 这个现象称为冷收缩;

解冻僵直 (*thaw rigor*) : 肌肉在僵直未完成时进行冻结, 仍含有较高的 ATP, 在解冻时由于 ATP 发生强烈而迅速的分解而产生的僵直现象, 称为解冻僵直;

1.2.7 僵直对肉品质的影响

肉的硬度增加; 肉的嫩度降低; 肉的保水性降低;



笔记 僵直状态的肉硬度最大, 保水性最差, 不适合食用和加工。

处于僵直状态的肉:

1. pH 值 5.4~5.5 是肌肉中主要蛋白质的等电点;
2. ATP 消失和形成肌动球蛋白;
3. 蛋白质的变性 —— 肌浆中的蛋白质沉淀变性;

1.3 肉的成熟

尸僵持续一定时间后, 即开始缓解, 肉的硬度降低, 保水性有所恢复, 使肉变得柔嫩多汁, 具有良好的风味, 最适于加工食用, 这个变化过程即为肉的成熟 (*conditioning*), 又称解僵或自溶 (*autolysis*)。

充分解僵的肉加工后柔嫩多汁, 风味良好, 持水性有一定程度的恢复。此时的肉由 *Muscle* 转变为 *Meat*。

1.3.1 肉成熟的条件

1. 死后僵直的解除
 - (a). 尸僵时肉的僵硬是肌纤维收缩的结果, 可以认为成熟时又恢复伸长而变为柔软。肌肉死后僵直达到顶点之后, 并保持一定时间, 其后又逐渐变软, 解除僵直状态;
 - (b). 所需时间由动物的种类、肌肉的部位以及其它外界条件不同而异;
2. 钙激活酶与肉的成熟嫩化
 - (a). 钙激活酶在肉嫩化中的主要作用表现:

- I. 肌原纤维 I 带和 Z 线结合变弱或断裂;
- II. 连接蛋白的降解;
- III. 肌钙蛋白 (肌球蛋白) 的降解;

1.3.2 解僵的机理

- 肌原纤维小片化
 - 这种肌原纤维断裂现象被认为是肌肉软化的直接原因;
 - 由数十到数百个肌节沿长轴方向构成的纤维, 在肉成熟时则断裂成 1~4 个肌节相连的小片状;
 - 断裂成小片主要是由 Ca^{2+} 作用引起的。高浓度的 Ca^{2+} 长时间作用于 Z 线。相邻肌节的 Z 线变得脆弱, 受外界机械冲击很容易断裂;
- 死后肌肉中肌动蛋白和肌球蛋白纤维之间结合变弱
 - 随着保藏时间的延长, 肌原纤维的分解量逐渐增加。当加入 ATP 时分解量更大;
 - 肌原纤维分离的原因, 恰与肌原纤维小片化是一致的。小片化是从肌原纤维的 Z 线处崩解, 正表明肌球蛋白和肌动蛋白之间的结合减弱了;
- 肌肉中结构弹性网状蛋白的变化
 - 结构弹性网状蛋白是肌原纤维中除去粗丝、细丝及 Z 线等蛋白质后, 不溶性的并具有较高弹性的蛋白质。贯穿于肌原纤维的整个长度, 连续的构成网状结构;
 - 随着保藏时间的延长和弹性的消失, 结构弹性蛋白的含量也达到最低值。肉类在成熟软化时结构弹性蛋白质的消失, 导致肌肉弹性的消失;
- 蛋白酶说
 - 钙激活酶是通过肌细胞内骨架蛋白的降解并引起肌原纤维超微结构的变化来提高肉的品质;
 - 组织蛋白酶只有在溶酶体膜破裂时被释放出来发挥嫩化的作用。最先被研究的是组织蛋白酶 B, 它可以降解肌球蛋白, 对肌动蛋白的降解能力稍差;

1.3.3 成熟对肉品质的影响

- 物理变化
 - pH 值升高** : 刚屠宰后肉的 pH 值在 6~7 之间, 约经 1h 开始下降, 尸僵时达到最低 5.4~5.6, 而后随保藏时间的延长开始慢慢地上升至 5.7~6.0 ;
 - 保水性提高** : 保水性的回升和 pH 值变化有关, 随着解僵, pH 值逐渐增高, 偏离了肉的等电点。随着成熟的进行, 蛋白质分解成较小的单位, 使亲水性提高;
 - 嫩度改善** : 随着肉成熟的发展, 肉的柔软性产生显著的变化。刚屠宰后的牛肉柔软性最好, 而在两昼夜之后达到最低的程度;
 - 风味改善** : 蛋白质受组织蛋白酶的作用, 游离氨基酸的含量增加, 最主要表现在浸出物质中。ATP 分解会产生次黄嘌呤核苷酸 (IMP), 它是风味的增强剂;
- 化学变化
 - 蛋白水解** : 在成熟中, 水溶性非蛋白质态含氮化合物会增加。
 - 次黄嘌呤核苷酸 (IMP) 的形成** : 死后肌肉中的 ATP 在肌浆中 ATP 酶作用下迅速转变为 ADP, 而 ADP 又在肌激活酶的作用下进一步水解为 AMP, 再由脱氨酶的作用下形成 IM;
 - 肌浆蛋白溶解性的变化** : 屠宰后接近 24h, 肌浆蛋白溶解度降到最低程度。刚屠宰之后的热鲜肉,

转入到浸出物中的肌浆蛋白最多，6h 以后肌浆蛋白的溶解性就显著减少而呈不溶状态；

构成肌浆蛋白的 N-端基的数量增加：伴随着肉成熟进行，蛋白质结构发生变化，使肌浆蛋白质氨基酸和肽链的 N-端基（氨基）的数量增多；

金属离子的增减：在成熟过程中， Na^+ 和 Ca^{2+} 增加， K^+ 减少；

1.3.4 促进肉成熟的方法

● 物理因素的影响

● 温度

- 提高成熟温度，温度越高，成熟的越快；
- 在 $0\sim 40^{\circ}C$ 范围内，每增加 $10^{\circ}C$ ，嫩化速度提高 2.5 倍。当温度高于 $60^{\circ}C$ 后，由于有关酶类蛋白变性，导致速率迅速下降，所以加热烹调就终止了肉的嫩化过程；



笔记 在卫生条件很好的成熟间，适当提高温度可以缩短成熟期。

● 电刺激

- 原理：(1) 加快尸僵的过程，减少冷收缩；
(2) 产生强烈的收缩，使肌原纤维断裂；
(3) 降低 pH 值，促进酸性蛋白酶的活性；
- 尽管电刺激不会改变肉的最终嫩化程度，但电刺激可以使嫩化加快，减少成熟所需要的时间，如一般需要成熟 10 天的牛肉，应用电刺激后则只需要 5 天；

● 力学因素

- **机械作用：**肉成熟时，将跟腱用钩挂起，此时主要是腰大肌受牵引，以相反的方向牵引，可使尸僵复合体形成最少；
- 如果将臀部挂起，不但腰大肌短缩被抑制，而且半腱肌、半膜肌、背最长肌短缩均被抑制，可以得到较好的嫩化效果；

● 化学因素的控制

● 激素

- 屠宰前注射肾上腺激素、胰岛素等，使动物在活体时加快糖的代谢过程，肌肉中糖原大部分被消耗或从血液中排出。宰后肌肉中糖原和乳酸含量极少，肉的 pH 值较高，在 $6.4\sim 6.9$ 的水平，肉始终保持柔软状态；
- 在最大尸僵期，注射 Ca^{2+} 可以激活钙激活酶 (Calpain)，促进嫩化；

● 生物学因素控制

- 外部添加蛋白酶进行嫩化；
- 微生物和植物蛋白酶可使固有硬度和尸僵硬度都减少；
- 木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、胰蛋白酶等；

1.3.5 影响宰后变化的因素

● 宰前因素

● 应激

- 应激的调和和机制：应激是指动物在不良环境中的生理调节，如心率、呼吸频率、体温和血压的改变；

- 应激与异常肉：不同动物具有不同程度的应激敏感性或称作应激抵抗力（PSE 肉的出现）；
- 宰前处理与应激：由肌肉向食用肉转化的过程中动物不可避免地要紧张，处于多种环境因素的综合刺激，包括分群、装车、运输、称重、驱赶、淋浴和击昏等；
- 遗传因素：肌肉的某些物理特性与动物品种、品系有关，宰后肌肉的代谢率和肌肉脂肪含量也因品种或品系而异；
- 击晕方式：尽管击晕过程使家畜产生紧张，但与不击晕直接宰杀相比，它可减少应激反应，动物平静死亡，可帮助充分放血；
- 宰后因素
 - 冷却温度：宰后冷却是为了尽可能短的时间内将胴体温度降下来，防止微生物的增长。但如果肌肉温度下降太快也会带来不良影响。“冷收缩”，“解冻僵直”和“热收缩”都与冷却温度有关；
 - 快速预加工：指宰后僵直前对胴体进行剔骨、分割或斩拌等工序。宰后肉的食用品质和加工特性的变化与其 pH 的变化有关。在屠宰与斩拌之间的间隔延长会影响其最终产品的物理性质；
 - 电刺激：电刺激是一种肉类的快速成熟技术，还具有改善肉的颜色和外观等作用；

1.4 肉的腐败变质

肉的变质 (*Spoilage/meat taint*) 是成熟过程的继续，指肉在组织酶和微生物作用下发生质的变化，最终失去食用价值。

肉的自溶：肉在自溶酶作用下的蛋白质分解过程。

肉的腐败：由微生物作用引起的蛋白质分解过程。

酸败：肉中脂肪的分解过程。

如果说肉的成熟的变化主要是糖酵解过程（也有核蛋白的分解，脂肪不分解），那么肉变质时的变化主要是蛋白质和脂肪分解过程。

污染源：毛皮、土地、粪便、空气、水、工具、包装容器、操作工人等；

1.4.1 肉中的腐败微生物

- 腐生微生物：细菌、霉菌、酵母菌；
- 病原微生物：沙门氏菌、炭疽杆菌、结核杆菌、李氏杆菌、口蹄疫病毒等；
- 低温微生物：无色杆菌、产碱杆菌、莫拉氏杆菌、变形杆菌等；

 **笔记** 主要细菌有假单胞菌属、无色杆菌属、黄杆菌属、微球菌属等；

1.4.2 冷却肉中菌相

初始菌相：假单胞菌属占 25~26%；乳酸菌占 20~21%；小球菌和葡萄球菌属占 12~15%；热死环丝菌占 12~13%；大肠杆菌占 19~25%；酵母菌和霉菌占 5~7%；

后期腐败菌相：假单胞菌属将占绝对优势地位，此外，摩氏杆菌、不动杆菌也占有较大比例；

1.4.3 冷却肉的腐败过程

从表面向内发展

早期：需氧微生物出现在肉的表面（假单胞菌、微球菌、芽孢杆菌）；

中期：兼厌氧微生物（枯草杆菌、大肠杆菌）；

晚期：厌氧微生物（梭状芽孢杆菌）；

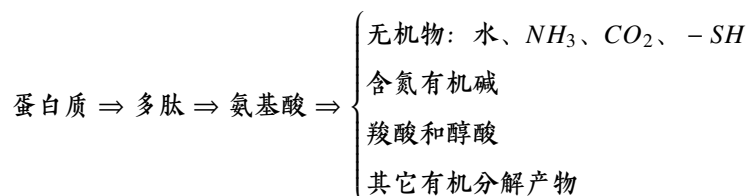
1.5 腐败机理

1.5.1 肌肉组织的腐败

由微生物所引起的蛋白质腐败是复杂的生物化学反应过程，所进行的变化与微生物种类、外界条件、蛋白质构成等因素有关。

腐败微生物：主要有大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌、产芽孢杆菌等；

肌肉组织的腐败：



- 微生物分泌的蛋白酶，水解相应的蛋白质而引起肉腐败。
- 氨基酸脱羧作用形成大量的胺类化合物，使肉呈碱性。所以**挥发性盐基氮是肉新鲜度的分级标准**。
一级鲜度值：小于 0.15 mg/g；二级鲜度：小于或等于 0.25mg/g。
- 氨基酸脱氨形成有机酸和氨：醋酸、吲哚、硫化氢等，形成难闻的臭味。

1.5.2 脂肪的腐败

脂肪的腐败包括脂肪的水解与酸败，主要形式为酸败，脂肪经水解与氧化产生相应的分解产物。

● 脂肪的水解

- 在水、高温、脂肪酶、酸或碱作用下发生水解。
- 能产生脂肪酶的细菌，可使脂肪水解为脂肪酸和甘油。游离脂肪酸的形成使脂肪酸值提高，脂肪酸值可作为水解程度的指标，在贮藏条件下，可作为酸败的指标。

● 脂肪的氧化酸败

- 构成动物油脂的有很多不饱和脂肪酸，其在光、热、催化剂作用下易被氧化成过氧化物；
- 脂肪酸可进而断链而形成具有不愉快味道的酮类或酮酸；
 - 不饱和脂肪酸的不饱和键处还可形成过氧化物；
 - 不饱和脂肪酸氧化分解产生的丙二醛，与硫代巴比妥酸反应生成红色的化合物，称为硫代巴比妥酸值（TBARS），作为测定脂肪的氧化程度的指标；

1.5.3 腐败肉的检验

● 腐败肉的感官特征

- 感官是指人的视觉、嗅觉、触觉及听觉的综合反应；

- 视觉——肉的组织状态，粗嫩、粘滑、干湿、色调、光泽等；
- 嗅觉——气味有无，强弱、香、臭、腥、膻等；
- 味觉——滋味的鲜美、香甜、苦涩、酸臭；
- 触觉——坚实、松弛、弹性、拉力等；
- 听觉——检查冻肉、罐头的声音清脆、混浊；

第二章 原料肉的低温贮藏与保鲜

- **原料肉的发展阶段**：热鲜肉、冷冻肉、速冻肉、冷却分割肉和冰鲜肉；
- 欧美发达国家鲜销肉几乎 100% 是冷却肉，近年又向着冰鲜肉发展；
- 我国分割肉主要包括冷却肉和冰鲜肉两种；

2.1 基本概念

冷却肉：指严格执行检疫制度屠宰后的胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿温度为测量点）在 24h 内降为 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ ，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 范围内的鲜肉；

- 冷却肉从屠宰到销售，一般要经过 2d 时间。在此期间，肉完成了解僵、后熟变化，肉质变得更加柔嫩多汁，并具有良好的滋味、气味，口感细腻、滋味鲜美；
- 冷却肉是目前市场上质量最好的生鲜肉，具有热鲜肉和冷冻肉不可比拟的优点；
- 冷却肉特点：安全系数高、营养价值高、感官舒适性好；

冰鲜肉：指严格执行检疫制度屠宰后的畜胴体，在 -20°C 的条件下，迅速进行冷却处理，使胴体温度迅速由 38°C 左右降为 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 的鲜肉；

- 其他条件与冷却肉相同，只是前期降温速度快，品质和质量安全更有保证；
- 优点：冰鲜肉前期降温速度快，品质和质量更有保证；

 **笔记** 食品冷却本质是一种热交换过程，即让易腐食品的热量传递给周围的低温介质，在尽可能短的时间内，使食品温度降低的过程。

 **笔记** 食品冷却的目的主要是抑制食品变质腐败的因素，延长食品的保质期。

原料及其处理：宰前处理 $\Rightarrow$ 刺杀放血 $\Rightarrow$ 剥皮/去毛 $\Rightarrow$ 剖出内脏 $\Rightarrow$ 胴体修整

2.2 原料肉的冷却

2.2.1 冷却的目的

1. 转移生化反应热；
2. 阻止微生物繁殖；
3. 抑制酶的活性和呼吸作用；
4. 为后续加工提供合适的温度条件；

2.2.2 冷却的条件

空气温度：冷却间先降至 4°C ； 0°C ； $-1\sim 0^{\circ}\text{C}$ ；

相对湿度：95% 以上；90~95%；90% 左右；

空气流速：不应超过 2m/s ，一般采用 0.52m/s ；

2.2.3 冷却的介质

冷却介质是从食品中吸收热量，并把热量传递给冷却装置的媒介物；

- 气体介质；
- 液体介质；
- 固体介质；

2.2.4 冷却链的建立

胴体经过快速冷却后温度下降到 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 后，在后续的分割、剔骨、包装，直至流通过程中，要求保持温度在 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ ，不要超过 7°C 。

2.2.5 冷却肉的冷藏条件和期限

冷却肉的贮藏温度越接近肉的冰点，贮藏时间就越长，一般以 $-1\sim 1^{\circ}\text{C}$ 的冷藏为宜；

2.2.6 冷却的方法

碎冰冷却法：冰块融化时，每千克冰块会吸收 334.72kJ 的热量，是一种简易的、行之有效的冷却方法，常用于水产品、蔬菜的冷却；

- 特点：不产生干耗，食品湿润、有光泽；
- 要求
 - 冰块与鱼重的比例是 $0.75:1$ ；
 - 冰块大小 $< 2\text{cm}$ ；

冷风冷却法：利用降温后的冷空气作为冷却介质流经食品时吸取其热量，促使其降温的方法；

- 特点
 - 冷空气湿度相对较低时；
 - 干耗大冷却速度慢；
 - 冷风分配不均匀；
- 要求
 - 冷却温度不低于食品的冻结点；
 - 温差不易过大， $5\sim 9^{\circ}\text{C}$ 为宜；
 - 空气流速为 $0.5\sim 3\text{m/s}$ ；

冷水冷却法：冷水冷却是通过低温水将需要冷却的食品冷却到指定温度的方法（喷淋法、浸渍法）；

- 特点
 - 可避免干耗；
 - 冷却速度快（多为 $10\sim 20\text{min}$ ）；
 - 需要的空间少；
 - 易受到微生物污染和交叉感染；
 - 食品表面带水；
- 要求
 - 冷却温度不低于食品的冻结点；

- 水温最好保持在 0°C 左右；

真空冷却法：真空冷却的依据是水在低压下蒸发时要吸取汽化潜热 (约 2520kJ/kg)，并以水蒸汽状态，按质量传递方式转移此热量；

- 特点
 - 冷却速度快；
 - 水沸腾温度低 (压力 $1.23 \times 10^3\text{Pa}$ 时，沸腾温度为 10°C)；
 - 成本高，耗资大；
- 适用范围：某些蔬菜；

2.3 原料肉的冷藏

2.3.1 冷藏过程中肉的变化

- **发粘和发霉**
 - 微生物在肉的表面生长繁殖；空气的湿度对发粘亦有很大影响；
 - 从相对湿度 100% 降低到 80%，而温度保持在 4°C 时形成发粘的时间延长了 1.5 倍；
- **干耗**
 - 处于冷却终点温度的肉 ($0 \sim 4^{\circ}\text{C}$)，其物理、化学变化并没有终止，其中以水分蒸发而导致的干耗最为突出；高温、低湿度、高空气流速会增加肉的干耗；
- **颜色**
 - 若贮藏不当，牛、羊、猪肉会出现变褐、变绿、变黄、发荧光等现象，这些变化有的是微生物和酶的作用引起的，有的是肉本身氧化的结果；
- **冷收缩**
 - 主要是在牛、羊肉上发生。它是在宰杀后短时间进行快速冷却时肌肉产生强烈收缩的现象；发生冷收缩的肉在成熟时不能充分软化；

2.3.2 影响冷却肉货架期的因素

肉的来源：按照《生猪规格书》的要求收购生猪，并进行抽检检验，以保证安全健康；

环境卫生：生产温度和工作场所的卫生条件。生产过程中实行全程质量控制，以 GMP 和 SSOP 操作准则；运用全程质量控制的 HACCP；

初始菌数：健康的家畜屠宰的肌肉组织内部是无菌的。初始菌数常常能反映屠宰场的卫生条件，冷却肉的货架期与初始菌数成反比；

贮藏温度：生产影响微生物的酶活性，减缓生长速度，延长增代时间，降低脂肪氧化而导致产品质量下降的化学反应速度；

第三章 原料肉的冻结贮藏与解冻

3.1 食品的冻结

食品冻结保藏：简称冻藏，是将食品贮存在低于冻结点以下某个合适温度(常用 -18°C)的保藏方法；

食品的冰点：随着食品温度降低，在某个温度下食品中的水分开始结冰，此温度即食品的冰点；

共晶点：食品中的水分完全冻结成冰晶时的温度称为共晶点；

冻结率：即在某个温度下，食品中已冻结的水分占总水分的比例；

将冻结过程中食品中心温度随时间的变化关系表示出来，就得到**冻结曲线**，如图1所示。

冻结曲线可分成AB、BC及CD三段。其中AB段是冷却过程，而BC和CD两段为冻结过程。

虽然BC阶段的温度变化不大，但所费时间却比较长，所对应的温度区间 $-1\sim-5^{\circ}\text{C}$ 称为最大冰晶生成带。

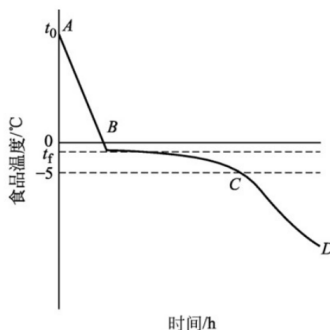


图1 食品冻结曲线

图 3.1

最大冰晶生成带：大部分食品从初始冰点到 -5°C 温度范围内几乎80%水分结成冰晶的温度范围；

笔记 一般肉类冰点为 $-2.2\sim-1.7^{\circ}\text{C}$ 。达到该温度时肉中的水即开始结冰。不同种类的食品，冻结点不同；

-1°C （初始冰点） $\Rightarrow$ 开始结冰 $\Rightarrow$ 浓度增大 $\Rightarrow$ 降低温度 $\Rightarrow$ 继续结冰 $\Rightarrow$ 冻结（一定程度）

3.1.1 原料肉的冻结条件和冻结速度

冻结条件：冻结室空气温度不得高于 -15°C ，一般以 $-25\sim-23^{\circ}\text{C}$ 为宜（国外多采用 $-40\sim-30^{\circ}\text{C}$ ）；冻肉的最终温度以 -18°C 为适宜，因蛋白质处于该温度的变性程度最小；

冻结速度：有以时间来划分（从 -1°C 降到 -5°C 所需的时间）和以距离来划分的两种；

时间划分：快速冻结小于30min；中速冻结为30min；慢速冻结大于30min。

速度划分：快速冻结为 $5\sim20\text{cm/h}$ ；中速冻结为 $1\sim5\text{cm/h}$ ；慢速冻结为 $0.1\sim1\text{cm/h}$ 。

冻结速度与冰晶状态、冰晶分布和食品质量的关系：

一般冻结速度越快，则形成的冰晶数量越多，体积越细小，形状越趋向棒状和块状。

在**缓慢冻结**食品时，冰晶通常首先在细胞间隙形成，之后，细胞内的水分通过细胞壁或膜迁移到细胞外，并在细胞外变成冰晶，结果使细胞严重脱水造成质壁分离。

在**快速冻结**食品时，冰晶趋向于在细胞内外同时形成，细胞所受损害较轻。

在相同冻结速度下鱼、肉、果等食品因成分和特性不同，其冰晶形成会有差异。

注意：冻结速率过快，也会对食品质量产生不良影响。

快速冻结对肉质的影响：水分移动程度小，冰晶小，解冻时水分易恢复，汁液流失少；

缓慢冻结对肉质的影响：冰晶大，对细胞的机械性损伤大，水分移动程度大，解冻后不易恢复，肉汁流失多；

尸僵前冻结：尸僵前冻结，短时间贮藏后，解冻时肉缺乏坚实性和风味，有待解冻后成熟时改善；

尸僵中冻结：由于肉持水性低，易引起肉汁流失。有研究认为：宰后 1d 冻结的肉最好，3d 的较好，以后质量下降；

解冻后冻结：由于持水性得到部分恢复，硬度降低，肉汁流失较少，并且比尸僵肉在解冻后解体处理时容易分割；

3.1.2 解冻过程中的物理变化

冻结点下降：由于冻结过程肉中水分冻结而引起的，水分冻结越多，肉内残余汁液的浓度提高，冻结点也随之下降；

冻结膨胀：水变成冰时，其体积大越膨胀 9%；

干耗：冻结过程中由于水分的蒸发而发生重量损失；

导热系数：食品的导热系数越大，冻结与冷却时温度越易于降低，解冻时容易升温；

3.2 原料肉的冻结方法

常用的食品冻结技术有三大类，即**空气冻结**，**金属表面接触冻结**，与**载冷剂或蒸发的液体接触冻结（或浸渍冻结）**。

空气冻结技术：空气冻结是用低温空气作为介质以带走食品的热量，从而使食品获得冻结的技术；

空气冻结技术的分类	{	静止空气冻结
		{ 吹风冻结 { 固定位置式：隧道式、螺旋带式 流化床式：带式、盘式

金属表面接触式冻结技术：

- 即通过将食品与冷的金属表面接触来完成食品冻结；
- 与吹风冻结相比，此种冻结技术具有两个明显的特点：
 - 热交换效率更高，冻结时间更短；
 - 不需要风机，可显著节约能量；
- 其主要缺陷是不适合冻结形状不规则及大块的食品；
- 分类：钢带式冻结器、平板冻结器及筒式冻结器等；

与载冷剂直接接触冻结技术：

- 将包装的或未包装的食品与液体制冷剂或载冷剂接触换热，从而获得冻结的技术；
- 常用的制冷剂有液氮、液体二氧化碳及液态氟里昂等；
- 常用的载冷剂有氯化钠、氯化钙及丙二醇的水溶液等；
- 与载冷剂接触冻结又分浸渍式、喷淋式或二者结合式等几种类型；
- 特点：冷盐水浸渍既起冻结作用，又起输送作用，省去了机械传送装置，冻结速度快，干耗小；
- 缺点：装置的制造材料要求比较特殊，载冷剂接触部分应使用防腐蚀材料；

- 其它的冷剂接触式冻结器:

- 一些新型技术如超声、高压、磁场等辅助冷冻浸渍技术已有应用;
- 液体蒸发接触冷冻: 液氮、液体二氧化碳等无害液体制冷剂与食品直接接触, 吸收热量而汽化, 使食品获得冻结。这类冻结设备目前使用较多的是液氮冻结器;

其它冻结方法

- 冰壳冻结法 (*capsule packed freezing*): 也称 CPF 法, 包括冰壳成形、缓慢冷却、快速冷却及冷却保冷 4 个连续过程;
- 均温冻结法 (*homonizing process freezing*): 也叫 HPF 法, 先将食品浸渍在 -40°C 以下的液体制冷剂中, 使食品中心温度骤降至冰点附近; 再用 -15°C 左右的液体制冷剂浸渍或喷淋食品使其各部分温度均衡; 然后用 -4°C 以下的液体制冷剂将食品冻结到终温;
- CAS 冻结技术 (*cell alive system*, 活细胞冻结): 是一种新的冻结技术, 是在动磁场与静磁场组合的状态下从壁面释放出微小能量, 使食品中的水分子呈细小且均一化的状态, 然后将食品从过冷却状态立即降温到 -23°C 以下而被冻结;
- 高压冻结技术 (*High pressure freezing technology*): 是利用外界压力的变化对食品中水的存在形式进行控制的冷冻技术;

3.3 冷冻肉贮藏过程中的变化

3.3.1 物理变化

- 容积变化

- 产生原因: 水形成冰引起的体积增大;

- 干耗

- 与冷却肉在贮藏中的干耗不同的是没有内层水分向表层移动的现象, 仅限于冻结肉的表面层水分蒸发, 且是由极细小的冰晶体的升华;
- 防止措施: 减少空气流速, 温度保持不变;

- 重结晶

- 产生原因: 高于 -18°C 且温度有波动时, 微细冰晶形成大冰晶;
- 不良影响: 机械损伤, 结构破坏, 汁流失;
- 防止措施: 快速冻结, 在 -18°C 下储藏, 减少波动次数和幅度;

- 冻结烧

- 产生原因: 水的升华及脂肪与氧接触, 酸败, 产生黄褐色和孔洞, 与肉的种类和冻藏温度有关系, 禽肉与鱼肉易发生氧化变质;
- 防止措施: 减少与氧的接触, 低温保藏;

3.3.2 化学变化

- 蛋白质变性

- 原因: 结合水的分离学说和细胞液的浓缩学说;
- 不良影响: 溶解性差、肌原纤维间隙大、ATPase 酶活性降低以及巯基、二硫键含量的变化;

- 肉色的变化

- 脂肪的变色：不饱和脂肪酸氧化生成氢过氧化物和新的游离基；
- 肌肉的变色：冻肉的颜色在保藏过程中逐渐变暗，主要是由于血红素的氧化以及表面水分的蒸发而使色素物质浓度增加所致；

3.3.3 品质变化

- 风味和营养成分的变化
 - 脂肪酸氧化酸败产生的醛类，酮类等；
 - 冻结烧、铜离子、亚铁离子、血红蛋白对酸败的影响；
 - 添加抗氧化剂及真空包装对酸败的影响；

3.3.4 冻藏条件和冻藏期限

冻藏条件：根据肉类在冻藏期中脂肪、蛋白质、肉质损失情况来看，冻藏温度不宜高于 -15°C ，而应在 -18°C 左右并应恒定，相对湿度95%~100%为宜，空气流速以自然循环为好（ $0.05\sim 0.14\text{m/s}$ ）；

冻藏期限：决定于贮藏温度、相对湿度、肉的种类、肥度等因素，主要是温度（ $-20^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}$ ），温度越低贮藏期限越长，如猪肉 -18°C 贮期8个月，库温降至 -30°C 时可贮15个月；

 **笔记** 冻结冷藏的温度愈低，则颜色的变化愈小。在 $-50^{\circ}\text{C}\sim -80^{\circ}\text{C}$ 时变色几乎不再发生。

表 3.1: 不同种类肉的冻藏期限

肉类别	冻结点/ $^{\circ}\text{C}$	温度/ $^{\circ}\text{C}$	相对湿度%	冻藏期限/月
牛肉	$-2.2\sim -1.74$	$-23\sim -18$	90~95	9~12
猪肉	$-2.2\sim -1.74$	$-23\sim -18$	90~95	7~10
羊肉	$-2.2\sim -1.74$	$-23\sim -18$	90~95	8~11
兔肉	$-2.2\sim -1.74$	$-23\sim -18$	90~95	6~8

3.4 肉类的解冻

是冻结的逆过程，使肉中的冰晶融化成水，肉恢复到冻前状态的新鲜状态，以便于加工。

 **笔记** 完全的恢复是不可能的，会发生一系列变化。

解冻过程的实质：解冻过程中，随着温度的上升，细胞内冻结点较低冰晶体首先熔化，其后细胞间隙内冻结点较高的晶体才熔化。由于细胞外溶液浓度较细胞内低，因此随着晶体的熔化，水分就逐渐向细胞内扩散和渗透，并且按照细胞亲水胶体的可逆性程度重新吸收。

3.4.1 解冻的方法

目前解冻方法种类很多，可以将它们按不同的标准进行分类：（1）按加热介质的种类分类，可将解冻方法分成空气解冻法、水解冻法、电解冻法及组合解冻法等四大类；（2）按热量传递的方式分类，可将解冻方法分成表面加热解冻法和内部加热解冻法两种；

空气解冻法

- 空气解冻法是利用空气作为传热介质，将热量传递给待解冻食品，从而使之解冻；

- 空气解冻是目前应用最广泛的解冻方法，其解冻速度取决于空气流速、空气温度和食品与空气之间的温差等多种因素；
- 特点是简便、成本低，但解冻时间长、汁液流失多；

水解冻法

水解冻法是将冻结食品放在温度不高于 20°C 的水或盐水中解冻的方法。

- 盐水一般为食盐水，盐浓度一般为 4%、5%；水的流动速度不低于 0.5m/s ；
- 水解冻法有静止式、流动式、加压式、发泡式及减压式等形式；
- 优点是解冻速度比空气解冻法快，但适用范围较窄，如果没有包装，容易污染食品；

真空水蒸气凝结解冻

也称减压水解冻法，是在真空条件下，把蒸汽冷凝时所放出的热量传递给冻品使之解冻的方法。对于较薄的原料，解冻快，又避免了水解冻的不足。

- 优点：
 - 食品表面不受高温介质影响，而且解冻时间短，比空气解冻法提高效率 2~3 倍；
 - 由于氧气浓度极低，解冻中减少或避免了食品的氧化变质，解冻后产品品质好；
 - 因湿度很高，食品解冻后汁液流失少；
- 缺点：
 - 解冻后产品非常潮湿，某些解冻食品外观不佳，成本高；

电解冻法

即借助于一个振动电场的作用传递给冻品分子引起分子之间的无规则弹性碰撞，动能转化成热量从而解冻。电解冻法克服了空气解冻和水解冻时只能由解冻介质传递到冻品表面，再由表面传递到内部的问题。

- 如电阻解冻 (50Hz)、高压静电解冻 (电压 $5000\sim 10000\text{V}$ ，功率 $30\sim 40\text{W}$)；
- 据报道，高压静电解冻在解冻质量和解冻时间上远优于空气解冻和水解冻，解冻后，肉的温度较低 (约 -3°C) 在解冻控制上和解冻生产量上又优于微波解冻和真空解冻；

微波解冻法

冻结食品可以看做是电介质，而构成电介质的分子均是两端带有等量的正负电荷的偶极子。这些偶极子通常是呈不定向排列的，当电介质置于电场中后，偶极子的排列方向就会跟随外加电场的方向而改变。由于外加电场是由微波产生的，因而电场方向将发生周期性的改变，从而使偶极子的排列也跟着做周期性的转动。大量偶极子在周期性的转动中，必然会相互撞击、摩擦，从而产生热量，达到解冻的目的。

- 影响微波解冻的因素：微波频率、功率和食品的形状与大小；

喷射声空化场解冻

喷射声空化场是一种通过压电换能器形成传声介质 (溶液) 喷柱，在喷柱前端界面处聚集了大量的空化核，这种聚集现象可认为是空化核因喷射而集中，具有可“空化集中”的效应。

超声波解冻

超声波解冻是根据食品已冻结区比未冻结区对超声波的吸收要高出几十倍的特性来解冻的。从超声波衰减温度曲线来看，超声波比微波更适用于快速稳定解冻。

3.4.2 解冻肉的质量变化

肉汁流失（对肉质影响最大）

- 肉汁流失的内在因素
 - 肉的成熟阶段与 pH 值
 - 处于极限 pH 值的肉，解冻时肉汁流失最多；
 - 肉组织的机械性损伤和肌纤维脱水
 - 导致蛋白质变性，细胞破坏；
- 工艺条件对肉汁流失的影响
 - 冻结速度和冻藏时间
 - 缓慢冻结的肉肉汁流失多；
 - 冻藏温度低而稳定时，解冻时汁液流失少；
 - 解冻速度
 - 快速解冻肉汁流失多；

营养成分的变化

肉汁流失，质量减轻，营养成分减少，品质恶化，结构变差，形成胆固醇氧化物等。

3.5 原料肉的保鲜技术

3.5.1 真空包装

真空包装：指除去包装内的空气，然后应用密封技术，使包装袋内的食品与外界隔绝；



笔记 由于去除了空气中的氧气，因而抑制并减缓了好气性微生物的生长，减少了蛋白质的降解和脂肪的氧化酸败。

真空包装的作用：

1. 抑制微生物生长，并避免外界微生物的污染；
2. 减缓肉中脂肪的氧化速度，对酶活性也有一定的抑制作用；
3. 减少产品失水，保持产品重量；
4. 与其他方法结合使用，提高保鲜效；
5. 产品整洁，增加市场效果；

对真空包装材料的要求：

- 阻气性
 - 乙烯或乙烯-乙醇共聚物或再加一层铝箔；
- 水蒸气阻隔性
 - 聚烯烃类薄膜；
- 香味阻隔性能
 - 聚酰胺和聚乙烯混合材料；
- 遮光性
 - 印刷、着色、涂聚偏二氯乙烯、上金、加一层铝箔；
- 机械性能
 - 防撕裂和防封口破损能力；

真空包装存在的问题:

- 色泽
 - 影响: 氧分压降低, 生成高铁肌红蛋白, 鲜肉呈红褐色;
 - 防止方法: 双层包装法 (内层为透气性好的薄膜);
- 抑菌方面
 - 即使氧气含量降到 0.8%, 仍无法抑制好气性假单胞细菌的生长;
- 肉汁渗出及失重问题
 - 产品变形、内汁渗出、感官品质下降、失重明显;

3.5.2 气调包装

在密封性能好的材料中装进食品, 然后注入特殊的气体或气体混合物, 再进行密封, 使其与外界隔绝, 抑制微生物生长, 抑制酶促腐败, 从而达到延长货架期的目的。

原理: 调整鲜肉周围的气体成分, 使之与正常的空气组成成分不同, 同达到延长肉保存期的目的;

表 3.2: 气调包装肉及肉制品所用气体比例

肉的品种	混合比例	国家
新鲜肉 (5 ~ 12d)	70%O ₂ +20%CO ₂ +10%N ₂ 或 75%O ₂ +25%CO ₂	欧洲
新鲜肉制品和香肠	33.3%O ₂ +33.3%CO ₂ +33.3%N ₂	瑞士
新鲜斩拌肉馅	70%O ₂ +30%CO ₂	英国
熏制香肠	75%CO ₂ + 25%N ₂	德国及北欧四国
香肠及熟肉 (4 ~ 8 周)	75%CO ₂ + 25%N ₂	德国及北欧四国
家禽肉 (6 ~ 14d)	50%O ₂ + 25%CO ₂ + 25%N ₂	德国及北欧四国

气调包装使用的气体

- O₂
 - 作用: 肌红蛋白与氧结合, 成为氧合肌红蛋白而呈鲜红色;
 - 不利方面: 有利于好气性假单胞细菌的生长, 使不饱和脂肪酸氧化酸败, 导致肌肉褐变。
- CO₂
 - 抑制好气性细菌、某些酵母菌和厌气性菌的生长受到抑制;
- N₂
 - 对肉的色泽没有影响, 作为填充和缓冲作用;
- CO
 - CO 只是作为一种气体被肌红蛋白运送到肌肉组织; 从护色的角度, 鲜肉气调包装中混合气体添加 0.4% ~ 1.0%CO 浓度较为合适;

3.5.3 肉品活性包装技术

活性包装技术是通过包装材料与包装内部的气体及食品之间的相互作用, 有效地延长商品的货架期或改善食品的安全性和感官性质, 并保持食品品质的技术, 又称为“维持生命包装”、“保活包装”;

活性包装系统的功能要素

控氧系统：向包装内提供 O_2 或调节 O_2 浓度，有的还可以吸收氧气；

CO_2 控制系统：该系统主要用于生鲜食品包装；

乙烯吸收系统：该系统对植物活性包装十分重要；

保存剂释放控制系统：该系统实际上是一个包装环境卫生保持系统；

吸水保水系统：用这种薄膜包装新鲜蔬菜，不但吸水，而且吸收乙烯气体，利于活鲜物料（海鲜等）的活性包装及生命的延续；

活性包装在肉类保鲜中的应用：

- 脱氧剂在肉类保鲜中的应用
 - 改善气氛包装仍会使包装中有 2%~3% 的氧气残存；
 - 脱氧包装技术可使包装内的氧气浓度降至 0.01%；
 - 典型的脱氧剂是利用化学方法使铁粉氧化或是利用酶来吸收 O_2 ；
- CO_2 释放体系在肉类保鲜中的应用
 - 真空包装的食品由于包装物内部残留着少量的氧气，某些厌氧细菌在贮存温度较高时也会生长繁殖；
 - 高水平的 CO_2 通常对肉类和禽类表面微生物的生长有一定的抑制作用；
 - CO_2 对食品包装塑料薄膜的穿透性大于 O_2 ，大部分的 CO_2 会穿透膜而流失。因此，注入 CO_2 体系就显得十分必要；
 - 对于高度易腐的肉制品同时应用氧气吸收体系和 CO_2 注入体系可以延长其货架期；

3.5.4 肉品抗菌包装技术

抗菌包装技术是指在包装材料中添加一定抗菌剂，使抗菌成分通过接触包装材料表面附着的微生物并通过抑制其生长、繁殖或直接将其杀灭等作用，从而延长食品货架期的一种活性包装技术。

抗菌剂的种类：无机抗菌剂、有机抗菌剂、天然抗菌剂；

抗菌包装在肉类保鲜中的应用：

银沸石： Ag^+ 在光线或水的催化作用下，使气态氧变成活性氧，达到破坏微生物的结构，并抑制大部分新陈代谢的酶活性。

二氧化氯：对病原体和形成的芽孢都有抑制作用。主要应用在超市中盛装新鲜肉类的托盘底部有水的微生物的控制。

3.5.5 涂膜包装技术

涂膜保鲜是在食品表面人工涂一层可食性薄膜，该薄膜对气体的交换有一定的阻碍作用，因而能减少水分的蒸发，改善食物外观品质，提高商品价值。

可食性膜：以天然可食性物质（如多糖、蛋白质等）为原料，添加可食的增塑剂、交联剂等物质，通过不同分子间相互作用而形成的薄膜。

（1）可食性膜的分类及其特点：

多糖可食膜：多糖可食性膜以植物多糖或动物多糖为基质，主要有淀粉膜、改性纤维素膜、动物胶膜等；

蛋白质类可食膜：以蛋白质为基质的可食性膜，主要的是大豆分离蛋白膜；

类脂可食性膜：成膜材料主要有蜂蜡、石蜡、硬脂酸、软脂酸等，通常与蛋白质、多糖类组合形成复合薄膜；

复合型可食性膜以不同配比的多糖、蛋白质、脂肪酸结合在一起，制造成一种可食性膜。可用于多种方便食品的内包装可食性膜。

(2) 可食性膜在肉制品加工和保鲜中的应用：

胶原蛋白膜：在香肠保鲜中，用胶原蛋白包装肉制品后，可以减少汁液流失、色泽变化以及脂肪氧化，从而提高肉制品的品质。

海藻酸钠：可使肉类所含的维生素保持完好，其色、味、香和营养成分没有改变。

蒸馏的乙酰化单甘油酯：将其涂抹于肉上，保持肉质新鲜肉色正常，牛肉能保鲜 50d，羊肉保鲜 70d。

乙酰甘油酯和乙酰丁脂纤维：用于冻鱼和肉的包装，可防止褪色、脱水，抗菌效果也很好。

由 0.36kg 食盐、0.09kg 葡萄糖、1.2kg 糊精和水，用柠檬酸调整 pH，涂于肉表面，在 40°C 以上可保鲜 4~6d。

第四章 原料乳和禽蛋的贮藏与保鲜

4.1 原料乳贮藏与保鲜

乳的概念：哺乳动物分娩后由乳腺分泌的一种白色或微黄色的不透明液体，其中至少含有上百种化学成分。



笔记 泌乳期：即哺乳期。黄牛和水牛：90~120d；乳用牛 305d 左右。泌乳初期，乳量逐渐增加。约 3~6 周达到最高月产量，以后逐渐减少。

原料乳的特点：

- 含水量高，营养物质丰富
 - 含水 87~89%，富含蛋白质、乳脂肪、乳糖、维生素、矿物质等；
- 缺少生物保护功能
- 易被微生物感染
 - 牛乳易感染的微生物：乳酸链球菌 (20°C 左右)，嗜冷菌 (< 10°C)，后者是低温下引起牛乳变质的主要微生物。

4.1.1 原料乳的冷却与收集

1、原料乳的冷却

刚挤下乳的温度约为 36°C 左右，是微生物繁殖最适宜的温度，如不及时冷却，混入乳中的微生物就迅速繁殖，使乳的酸度增高，凝固变质，风味变差。



笔记 故新挤出的乳，经净化后须迅速冷却到 4°C 左右以抑制乳中微生物的繁殖并延长乳本身的抗菌期及减少变质。未冷却的乳中，微生物增加迅速，而冷却乳则增加缓慢。冷却 6~12h 微生物还有减少的趋势。这是因为乳中自身抗菌物质——乳栓素 (拉克特宁，*lactenin*) 使细菌的繁殖受到抑制。

表 4.1: 乳的冷却与乳中细菌的关系 (cfu/mL)

贮存时间	刚挤出来的乳	3h	6h	12h	24h
冷却乳	11500	11500	800	7800	62000
未冷却乳	11500	18500	102000	11400	1300000

2、乳中自身抗菌物质——乳栓素 (拉克特宁，*lactenin*)

- 使细菌的繁殖受到抑制；
- 这种物质抗菌特性持续时间的长短，与鲜乳温度的高低和细菌污染程度有关；
 - 原料乳污染越严重，抗菌作用时间越短。因此，挤乳时严格遵守卫生制度，刚挤出的乳迅速冷却，是保证鲜乳较长时间保持新鲜度的必要条件；

3、冷却方法

- 水池冷却
 - 将乳桶放入水池中，用冷水或冰水作冷源。可使乳温冷却到比冷却水温高 3~4°C 左右，但冷却缓慢、消耗水量较多，不易管理；

- 板式热交换器冷却

- 原料乳通过板式热交换器与冷却剂（通常是冷水或冷盐水）进行热交换，从而降低温度。使用冷盐水作为冷却剂时，可以使乳温迅速降低到 4°C 左右。具有冷却速度快、效率高的优点。

4.1.2 原料乳的贮存

- 为了保证工厂连续生产的需要，必须有一定的原料乳贮存量，一般应不少于工厂 1d 的处理量；
- 牛乳在运输途中温度上升到 4°C 以上是不可避免的，但不允许高于 10°C ；
- 牛乳在进入大贮罐以前，通常用板式冷却器冷却到 4°C 以下；
- 牛乳贮罐装乳能力一般为 5t、10t、或 30t，现代化大规模乳厂的贮乳罐可达 100t；

1、原料乳的收集

为了延长牛乳的贮存期，首先从奶源做起。减少采集污染的方法有：

- (1) 对牛体及相关部位清洗消毒；
- (2) 做好牛舍的清洁卫生和通风透气；
- (3) 对挤奶工具进行消毒；
- (4) 对工作人员要求身体健康；

2、贮存生乳的设备

- 有良好的绝热保温措施
 - 要求贮存乳经 24h 温度升高不超过 $2\sim 3^{\circ}\text{C}$ ；
- 有适当的搅拌机
 - 定时搅拌乳液，防止乳脂肪上浮而造成分布不均匀；
- 应彻底清洗和杀菌后贮满乳，并加盖密封
 - 如果装半罐，会加快乳温上升，不利于生乳的贮存；

3、原料乳的运输

- 在乳源分散的地方，多采用乳桶运输；乳源集中的地方，采用乳槽车运输；
- 所采用的容器须保持清洁卫生，严格杀菌；
- 夏季必须装满盖严，以防震荡；
- 冬季不得装得太满，避免因冻结而使容器破裂；
- 长距离运送乳时，最好采用乳槽车；

4、影响原料乳质量的因素

奶牛的品种和健康状况、牧场环境、清洗与卫生、饲料品质、挤奶操作、乳中的微生物总量、化学药品残留量、贮存时间、温度。

5、乳的新鲜度评价

乳的酸度与氢离子浓度：

- (1) 乳品工业所测定的酸度是总酸度，习惯用滴定酸度表示；
- (2) 乳的酸度越高，表明乳的新鲜度和卫生状况越差；
- (3) 新鲜牛乳酸度一般为 $16\sim 18^{\circ}\text{T}$ ， $0.15\%\sim 0.17\%$ ；
- (4) pH：离子酸度或活性酸度。正常：6.4~6.8；酸败乳或初乳：6.4 以下；乳房炎乳：6.8 以上。

乳的比重与相对密度：

- (1) 乳的比重是指在 15°C 时一定容积的牛乳与同容积同温度水的重量比，正常乳的比重平均为 1.032。
- (2) 乳的相对密度指乳在 20°C 时的质量与同容积水在 4°C 时的质量之比，正常乳的密度平均为 1.030。

表 4.2: 牛乳在不同酸度下与酒精 (68% 体积分数) 的反应特征

牛乳的酸度/°T	凝固特征
20 以下	无沉淀
21 ~ 22	很细的碎片
21 ~ 24	小絮片
24 ~ 26	中型絮片
26 ~ 28	大絮片

6、异常乳

当乳牛受到饲养管理、疾病、气温以及其他各种因素的影响时，乳的成分和性质往往发生变化，这时与常乳的性质有所不同，也不适于加工优质的产品，这种乳称作异常乳。

7、牛乳在室温贮存时的微生物变化

(1) **抑菌期**：鲜乳放置在室温环境中，在一定时间内并不会出现腐败变质，此期称为抑菌期。

新鲜乳液中均含抗菌性物质，对乳中存在的微生物具有杀菌或抑制作用。

在这期间，乳液中细菌数不会增加，随着温度升高，则抗菌性物质的杀菌或抑菌作用还会增强，但持续时间会缩短。

在污染较轻的鲜乳中，其作用可以持续 36h（在 13 ~ 14°C 的温度下）；若在污染严重的乳液中，其作用可持续 18h 左右。

(2) **乳链球菌期**：随着鲜乳中抗菌物质的减少或消失，乳中的许多嗜中温细菌开始大量繁殖。主要是乳链球菌、乳酸杆菌、大肠杆菌和一些蛋白质分解菌等，其中乳链球菌生长繁殖最为旺盛。

乳链球菌可使乳糖分解，产生乳酸，因而乳液的酸度不断升高，抑制了其他腐败细菌的活动。

若有大肠菌增殖时，将会出现产气现象。

当酸度升高至一定限度时（pH4.5），乳链球菌本身受到抑制不再继续繁殖，相反会逐渐减少，有乳液凝块出现。

(3) **乳酸杆菌期**：随着乳链球菌在乳液中继续繁殖，乳液的 pH 下降至 6 左右，此时乳酸杆菌的活动力逐渐增强。

pH 继续下降至 4.5 以下时，乳酸杆菌仍能继续繁殖并产酸。

一些耐酸性强的丙酸菌、霉菌和酵母也开始生长，但乳酸杆菌仍占优势。

乳液中出现大量凝块，并有乳清大量析出。

(4) **真菌期**：乳液的酸度逐渐降低，乳液的 pH 不断上升而接近中性。此时的优势菌种为酵母和霉菌，称为真菌期。

乳酸度继续下降至 pH 3.5 ~ 3。

绝大多数微生物不适应高酸度而被抑制甚至死亡。

仅酵母和霉菌尚能适应，并能利用乳酸及其他一些有机酸。

乳中微生物经上述活动后，乳糖大量被消耗；此时 pH 值近中性，乳中蛋白质和脂肪仍大量存在。

(5) **胨化菌期**：适宜于分解蛋白质和脂肪的细菌开始在乳中生长繁殖，乳凝块被消化（液化），乳蛋白胶粒被分裂成小分子肽、胨，外观呈透明或半透明状，乳液的 pH 逐步提高，乳液碱性增强，且有腐败的臭味产生的现象。

8、乳中微生物的来源

乳房、牛体、空气、挤乳用具和乳桶等。

4.2 禽蛋的贮藏与保鲜

4.2.1 禽蛋腐败变质的原因

微生物、环境因素及禽蛋的特性三者互为条件、互为影响，发生综合作用，使禽蛋在贮藏期间发生腐败变质。

微生物：禽蛋腐败变质的主因；

环境因素：如温度、湿度等；

禽蛋的特性：丰富的营养成分是微生物生长繁殖的最好的培养基；

4.2.2 禽蛋的贮藏保鲜原则

- (1) 保证禽蛋具有高度的**清洁状态**，防止微生物污染；
- (2) 设法**封闭蛋壳上的气孔**，防止微生物侵入蛋内，并增加蛋内 CO_2 的浓度，减弱禽蛋生理活动的消耗；
- (3) **保持低温**，以减弱微生物的繁殖能力和降低蛋内生物化学反应过程的变化；
- (4) 贮藏的鲜蛋，其理化形状必须与新鲜蛋的**形状基本一致**；
- (5) **贮藏鲜蛋的药剂**对人体不得有毒、有害，且价格低廉，贮藏效果良好。

4.2.3 禽蛋的一般质量指标的变化

鲜蛋在贮藏过程中，蛋的内容物都会发生程度不同的改变，这些变化包括物理、化学和生物学方面。

1、蛋重

包括蛋壳在内的蛋的重量，是评定蛋的等级、新鲜度和蛋的结构的重要指标。

蛋重与家禽的年龄、品种、饲料、气候和贮藏时间有密切关系。

鸡蛋的国际重量标准为 58g/个。外形大小相同的同种禽蛋，较轻的是陈蛋。

2、蛋的比重

间接测定蛋壳厚度的方法之一，以食盐溶液对蛋的浮力来表示，共分九级。在 1000 mL 水中加入氯化钠 68g 为 0 级，每增加 4g，级别增加一级。

比重在 1.080 以上的蛋为新鲜蛋；

比重在 1.060 以上为次鲜蛋；

比重在 1.050 以上的蛋为陈次蛋；

比重在 1.050 以下的蛋为变质腐败蛋。

3、蛋壳的厚度

蛋壳厚度在 0.35mm 以上时，具有良好的可运性、贮藏性及耐压性。

一般圆形蛋比长形蛋耐压，蛋壳厚的耐压度相对较大。

禽蛋纵轴的耐压性大于横轴，在运输和贮藏时，以竖放为佳。

4、气室的高度存放越久，水分蒸发越多，气室越大。最新鲜蛋，气室高度在 3mm 以内，14d 新鲜蛋，气室高度在 5 mm 以内。

5、蛋黄指数

概念：蛋黄指数 = 蛋黄高度 (mm)/蛋黄直径 (mm)；

新鲜蛋的蛋黄指数为 0.38~0.44。合格蛋的蛋黄指数为 0.30 以上。

新鲜蛋的蛋膜弹性大，蛋黄高度高，直径小。

6、蛋白指数

浓厚蛋白与稀薄蛋白之比。

新鲜蛋比值为 6:4 或 5:5，浓厚蛋白越多则蛋越新鲜。

蛋白状态可用灯光透视法和直接打开法判断。

7、哈夫单位

根据蛋重和浓厚蛋白高度，按公式计算出的指标。可以衡量蛋白品质和蛋的新鲜程度。

新鲜蛋的哈夫指数在 80 以上。当哈夫单位小于 31 时则为次等蛋。AA 级蛋在 37℃ 下保存 3d 后即变为 C 级。

表 4.3: 哈夫单位

哈夫单位	状态与用途
72 以上 AA 级	食用蛋
55~71 A 级	食用蛋
31~54 B 级	加工蛋
30 以下 C 级	部分供加工用

8、蛋黄色泽

蛋黄颜色的深浅。国际上通常用罗氏比色扇的 15 种不同黄色色调等级比色。

出口鲜蛋的蛋黄色泽要求达到 8 级以上。饲料叶黄素是影响蛋黄色泽的主要因素。

4.3 禽蛋的贮藏方法

1、冷藏法

原理：利用冷藏库中的低温（最低温度不低于 -3.5℃）抑制微生物的生长繁殖和分解作用以及蛋内酶的作用，延缓鲜蛋内容物的变化。

优点：保持蛋的风味和外观大规模贮存，操作简单，管理方便。

注意事项：

(1) 冷藏的温度、湿度：库温 $0 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 80%~85%，9~10 个月。也有一些学者认为鲜蛋的冷藏温度最好为 -2~-2.5℃。

(2) 入库鲜蛋应新鲜、洁净，不能与有异味的物品放在一起。

(3) 蛋箱要离墙 20~30cm，蛋箱之间要有一定的间隙，各堆垛之间要留出间隔 10cm 左右。垛的高度不能超过风道的喷风口，以利空气对流畅通。

(4) 定期检查：每隔 1~2 个月定期检查，变质的蛋要及时出库处理，一般可贮藏 6 个月。

(5) 出库：冷藏蛋出库要事先经过升温，待蛋温升至比外界温度低 3~5℃ 时才可出库，可防止蛋壳面形成水珠并避免水分渗入蛋内，影响蛋的品质。

2、表面涂膜法

原理：涂膜法是在鲜蛋表面均匀地涂上一层薄膜，以堵塞蛋壳气孔，阻止微生物的侵入，减少蛋内水分和 CO₂ 的挥发，延缓蛋内的生化反应速度，达到较长时间保持鲜蛋品质和营养价值的方法。

据试验涂膜的蛋在贮藏6个月后，干耗率只有1%~2%，未经涂膜的蛋干耗率高达15%以上。

注意事项:

涂膜剂必须具备：成膜性好，透气性低，膜质致密，附着力强，吸湿性小，对人体无害，价格低廉，材料易得，方法简便等特点。

3、水玻璃贮藏法

原理： Na_2SiO_3 与 K_2SiO_3 的混合溶液制成水玻璃，加水后生成偏硅酸或多聚硅酸。将蛋放入溶液后，硅酸胶体附在蛋壳表面。

注意事项:

- (1) 所加的水最好使用凉开水，搅拌均匀；
- (2) 将鲜蛋放入水玻璃溶液中浸泡10~20min，取出晾干即可入库贮藏；
- (3) 此法贮存的鲜蛋在30°C的库房内，可贮藏4~5个月，在20°C以下的库内可贮藏更长的时间；
- (4) 经水玻璃贮藏过的鲜蛋，在出售前必须将蛋壳表面的水玻璃洗去，否则蛋壳粘结，易造成破裂。

4、气调保鲜法

原理：把鲜蛋贮藏在一定浓度的 CO_2 、 N_2 等气体中，使蛋内自身的 CO_2 不易散发并降低氧气含量，从而抑制鲜蛋内的酶活性。

注意事项:

- (1) 备有密闭的库房或容器，以保持一定的 CO_2 浓度；
- (2) 将蛋装入箱内，并通入 CO_2 气体置换箱内空气；
- (3) 然后将蛋箱放在含有3% CO_2 的库房内贮藏；
- (4) 此法最好与冷藏法配合使用，效果更理想。即使贮藏10个月，品质也无明显下降。

5、传统保鲜方法

(1) 石灰水贮藏法

原理：利用蛋内呼出的二氧化碳同石灰水的中氢氧化钙作用生成不溶性的碳酸钙微粒，沉积在蛋壳表面，闭塞气孔，阻止微生物侵入和蛋内水分蒸发。

同时，由于封闭了气孔，可减少蛋内呼吸作用，减缓蛋的理化性质变化速度。同时石灰水本身还具有杀菌作用，从而保护蛋的质量。

优点：简便易行、费用低、效果好

在10~15°C室温下，鸡蛋贮存保鲜可达5~6个月。如果蛋新鲜度好，气温低，贮存期还可以延长。

缺点：蛋表面会有沉积物，品相不佳。同时由于气孔被封堵，煮制时蛋易破碎。

(2) 巴氏消毒法

100°C，5~7秒，能杀死蛋壳表面的大部分细菌；

同时靠近蛋壳的一层蛋白凝固，能防止蛋内水分、二氧化碳的逸失，以及外界微生物的侵入，达到贮藏的目的；

夏季采取这样的保鲜方法可以保鲜蛋品1~2个月的时间。

3、简单贮蛋法

用谷糠或者是米、草木灰、木屑等与鸡蛋分层共贮，直到装满容器，加盖，保持一定浓度的二氧化碳，并隔绝外界环境对蛋的影响，抑制微生物和酶的活动，延缓蛋的变化，阴凉通风处保存，达到保鲜的目的。

每隔半个月或者一个月，翻动检查一下，可保存5~6个月。

第五章 果蔬原料贮藏与保鲜

5.1 果蔬贮藏理论基础

5.1.1 果蔬采后生理

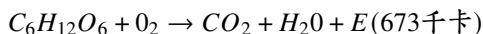
5.1.1.1 呼吸作用

1、呼吸作用及相关概念

呼吸, 即植物的生活细胞(组织)在酶的参与下, 把复杂的有机物逐步分解为较简单的物质, 同时释放能量的过程。

(1) 有氧呼吸

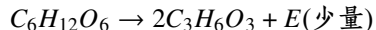
果蔬从空气中吸取分子态的氧, 将底物彻底分解成 CO_2 和 H_2O , 并放出能量的过程。



(2) 无氧呼吸

在无氧(缺氧)条件下, 生活细胞对有机物进行的不完全的氧化。

反应如下:



(3) 呼吸强度

在一定温度下, 单位重量的活细胞(组织)在单位时间内吸收氧或释放二氧化碳的量。单位: $O_2 mL/kg \cdot h$ 或 $CO_2 mg/kg \cdot h$ 。

(4) 呼吸商

呼吸作用中释放的 CO_2 与消耗的 O_2 的体积之比。

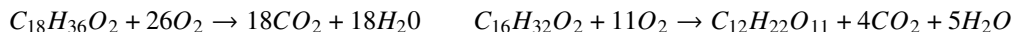
$$RQ = CO_2 \text{ 释放量} / O_2 \text{ 消耗量}$$

 **笔记** 呼吸商与呼吸底物种类有关, 当无氧呼吸占主导时, $RQ > 1$ 。

己糖: $RQ=1$ $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

有机酸: $RQ > 1$ $C_2H_2O_4 + O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$ $C_4H_6O_5 + 3O_2 \rightarrow 4CO_2 + 3H_2O$

脂肪或蛋白: $RQ < 1$



(5) 呼吸热

果蔬在呼吸过程中以热的形式释放出来的能量。

呼吸热计算: $RH(\text{千卡}/\text{吨} \cdot \text{天}) = CO_2 mg/Kg \cdot h \times 61.27$

例题: 已知甘蓝在 $5^\circ C$ 时, 每 KG 重每小时放出 $12.65 mL CO_2$, 计算 1 吨甘蓝一天中释放的呼吸热。($1 mL CO_2 = 1.96 mg$)。又知: 甘蓝的比热为 $0.9 Kcal/Kg \cdot ^\circ C$, 若上述热能全部积蓄, 计算呼吸热引起的温度变化情况。

解答:

呼吸强度 = 12.65 × 1.96 = 24.79mg/Kg · h

呼吸热 = 24.79 × 61.27 = 1519Kcal

若上述热能不散失, 根据公式 $Q = cm\Delta t$, 计算如下:

$1519 \div 1000 \div 0.9 = 1.7(^{\circ}C)$

(6) 呼吸高峰

果蔬在成熟、衰老的进程中, 其呼吸强度所呈现的峰型, 呼吸跃变时果蔬的鲜食品质最佳。

2、果蔬的呼吸类型

常见的跃变型 (高峰型) 果蔬: 苹果, 鸭梨, 酥梨, 香蕉, 猕猴桃, 番茄, 中熟甜瓜等。

常见的非跃变型 (呼吸渐减型、呼吸上升型) 果蔬: 樱桃, 葡萄, 柠檬, 龙眼, 草莓, 柿子, 枣, 柑橘类, 晚熟甜瓜, 茄子, 豌豆, 辣椒, 黄瓜, 秋葵等。

表 5.1: 跃变型与非跃变型果蔬的特性比较

特性项目	跃变型果蔬	非跃型果蔬
后熟变化	明显	不明显
体内淀粉含量	富含淀粉	淀粉含量极少
内源乙烯产生量	多	极少
采收成熟度要求	一定成熟度时采收	成熟时采收

3、影响呼吸强度的因素

自身因素 { 种类: 叶菜类 > 果菜类 > 根菜类
品种: 早熟 > 晚熟
发育阶段与成熟度: 幼龄时期强
部位: 果皮 > 果肉, 果柄 > 果顶, 生殖器官 > 营养器官

环境因素 { 温度: 低温可抑制, 但并非温度越低越好
湿度: 低湿抑制呼吸, 但缺乏系统的研究
环境气体成分: O_2 : 1 ~ 16%, 呼吸强度上升
 CO_2 : 0 ~ 10%, 呼吸强度下降
 $C_2H_4 > 0.1ppm$, 呼吸强度上升
机械伤和病虫伤害: 伤害引起呼吸强度上升
化学物质: 氰化物、赤霉素等抑制; 乙烯、脱落酸等促进

5.1.1.2 蒸腾作用

1、蒸腾与失重

蒸腾作用：水分以气体状态，通过植物体的表面，从体内散发到体外的现象。

失重：又称自然损耗，是指贮藏过程器官的蒸腾失水和干物质损耗所造成重量减少。

2、相对湿度

空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比（RH）。

3、水分蒸腾的途径

幼嫩组织：通过角质层蒸腾、通过自然孔（气孔，皮孔，表面裂纹）蒸腾；

老熟产品：通过自然孔蒸腾；

4、影响蒸腾作用的因素

（1）果蔬自身因素：种类、品种和成熟度（表面组织结构）、细胞的持水力、比表面积、机械伤；

（2）环境因素：温度、风速、空气湿度；

5、防止失水的措施

包装、打蜡或涂膜、降低温度、增加空气湿度；

6、果蔬贮运中的结露

在贮藏（或运输）中，果蔬产品表面常常出现水珠凝结的现象，称为“结露”或“出汗”。

结露的危害：

微生物繁殖：结露形成的水珠为微生物的生长和繁殖提供了有利条件，容易导致果蔬腐烂变质；

品质下降：结露会导致果蔬表面湿润，影响其外观和口感，降低商品价值；

加速衰老：结露环境中的湿度较高，会加速果蔬的呼吸作用和衰老过程，缩短贮藏寿命；

结露的原因：

温差过大：果蔬在运输或贮藏过程中，如果环境温度降到露点温度以下，而果蔬表面的温度高于环境温度，过多的水蒸汽就会从空气中析出并在果蔬表面凝结成水珠；

预冷不彻底：果蔬在贮藏保鲜前如果没有进行预先冷却，物体温度高于库内温度，当遇到冷空气时容易达到露点并凝结成水珠；

库温波动：库内温度波动过大且频繁，会使果蔬的温度与贮藏库温度相差较大，导致水蒸汽变成水滴附在果蔬表面；

控制方法：

预冷处理：在果蔬进入冷库前进行预冷处理，预先将产品温度降低至接近库内温度，以减少温差；

稳定库温：在贮藏过程中防止库温过大的波动，保持库内温度相对稳定；

逐步升温：在果蔬出库时，应逐渐升温恢复至库外环境温度，避免骤然升温引起结露；

第六章 水产原料贮藏与保鲜

6.1 水产原料的种类和特性

6.1.1 我国水产资源简介

水产资源——具有利用价值的鱼、虾、蟹、贝、藻等经济动植物的总称。

6.1.1.1 水产资源的划分

1、内陆资源

淡水鱼 800 多种，纯淡水鱼 760 种，洄游鱼类 60 余种，主要属种为鲤科，主要经济鱼类约 50 ~ 60 种。

2、海洋资源

海洋鱼类 2000 余种，其中重要的有 300 余种，常见的 60 70 种；沿海藻类约 2000 种；虾蟹类近 300 种；软体动物约 200 种。

渔业管理部门根据渔业资源分布情况，将全国渔业资源分为六大渔区：东海渔区、南海渔区、黄海渔区、渤海渔区、湖北渔区、西南渔区。

6.1.1.2 水产原料的种类

根据各类水产品的亲缘关系、形态结构和生活特性，分类如下：

1、藻类：“长寿菜”，全世界可食用的海藻有百余种，我国可被食用的有 50 多种。

2、腔肠动物

3、软体动物

经济价值较高如下：瓣鳃纲：青蛤、毛蚶、牡蛎等；腹足纲：红螺、田螺等；头足纲：墨鱼、鱿鱼等。

4、甲壳动物：体表覆有甲壳质，用腮呼吸。

5、棘皮动物：表皮下骨骼向外突出使表皮呈棘状。

6、鱼类

软骨鱼：内骨为软骨，大多体披盾鳞；硬骨鱼：内骨为硬骨，大多体披硬鳞；

7、爬行纲

8、哺乳动物

6.1.1.3 水产品的营养特点

水产品中的蛋白质

优质蛋白：氨基酸种类齐全，数量充足，比例合适。吸收率达 87 ~ 98%；

水产品中的脂肪

含量低；不饱和程度高，易被人体消化吸收。

鱼贝类脂肪含量绝大多数 < 5.0%；单不饱和脂肪酸含量达 70 ~ 80%，还含有 EPA、DHA 等高度不饱和脂肪酸，可降低血液总胆固醇，不易引起动脉硬化症；

水产品中的无机盐

种类、数量丰富。个别原料中无机盐含量极高：虾皮—钙；牡蛎—锌；海带—碘、铁；蛭子、海螺—铜；海蟹—硒；

水产品中的维生素

鱼贝类可食部分含有多种 *vita*，其含量依鱼贝类的种类和部位而异。 V_A 、烟酸、 V_{B2} 、 V_D 丰富； V_C 、 V_{B1} 普遍较低；

6.1.1.4 水产品的特性

不稳定性、种类的多样性及其组成的多变性、含有生理活性物质、暗色肉的存在、易腐性、有毒种类的存在。

6.2 水产品保鲜技术及应用**6.2.1 鱼类的保活技术****6.2.1.1 低温保活**

生态冰温零点——鱼贝类生与死的分界点，也称临界温度。

生态冰温——从生态冰温零点到结冰点的温度范围。

1、降温休眠保活

利用低温，使水产品进入休眠状态。

梭子蟹的保活：原料验收、暂养 $\Rightarrow$ 麻醉处理 $\Rightarrow$ 包装发运

(1) 验收、暂养

蟹足基本齐全，允许每侧缺失步足 1 只，剔除活力差的、畸形的蟹，放入暂养池。暂养时间不超过 7 日。暂养池由水泥制作，池底铺砂 10~20cm，注入 40~60cm 的海水，水温 15~20℃。

(2) 麻醉

自暂养池取出蟹，用橡皮筋箍住蟹足，之后进行麻醉处理：将蟹放入 10~15℃ 的水中，约 20min 后取出，随后放入 3~5℃ 的冰水中继续降温，至其休眠。

(3) 包装发运

备好填料（一般为木屑）：经日光暴晒杀菌，再放入冷库中预冷至 0~4℃，包装箱预冷至相同温度。蟹称重，逐只装入箱中，加入木屑，使彼此隔开，用胶带封箱。

2、降温保活

通过降低温度，使水产品的新陈代谢降到最低水平，从而提高成活率。

鳊鱼活运：停食 $\Rightarrow$ 筛选 $\Rightarrow$ 暂养 $\Rightarrow$ 降温 $\Rightarrow$ 包装充氧

(1) 停食 3 天；

(2) 筛选：停食一天后即可筛选，于早上进行；

(3) 暂养：暂养 3~4 天，控制鱼体减重 7~10%；

(4) 降温：逐级降温，温差 $\leq 5^\circ\text{C}$ ，最后在 6~8℃ 的水中处理 1~2min（鳊苗：5~8℃；成鳊 $< 10^\circ\text{C}$ ）后装袋。

(5) 包装充氧

装鱼袋：双层聚乙烯薄膜制成（48×27×27cm；50×30×30cm）；

装冰袋：42×26cm；

外包装：涂蜡的瓦楞纸板箱，67×34×33cm；

装鱼袋内先装适量的水，再装入鱼、装冰或冰袋，包装前排除袋内空气，再充进适量氧。

6.2.1.2 药物保活

1、MS-222（磺胺间氨基苯甲酸乙酯）

MS-222 已广泛应用于活鱼和活蛙的运输、孵化、分级、称量和手术等过程中。

鱼类放入 10~30mg/L 的 MS-222 药液中，20~30min 内麻醉，鳃盖保持正常的呼吸运动，经过 40h 的长途运输，放入清水后能迅速恢复。如采用肌肉注射，剂量为 0.01~0.05mg/kg 鱼。

2、巴比妥钠

鱼放入 10~15mg/L 的巴比妥钠溶液中，很快呈昏迷状态：腹部朝上，呼吸减慢，不游动。在水温 10℃ 时，能麻醉 10 余小时，下塘后 5~10min 即可苏醒。

3、乙醚（或 95% 的乙醇）

用棉花沾乙醚（体重 10~15kg 的鱼，约用 2.5mL）塞入鱼口内，2~3min 后鱼体麻醉，再将鱼放到有清水的帆布篓中运输。也可将鱼放到垫有棉布的箱中，淋水运输。麻醉时间为 2~3h，简便易行。

4、碳酸

碳酸用于活鱼运输时，不直接采用碳酸，而是预先配制碳酸氢钠（A 液）和硫酸（B 液），活运前使二者发生化学反应产生碳酸。

A 液、B 液的用量按下式计算：

$$A \text{ 液 (B 液) 用量 (mL)} = \text{药品浓度 (ppm)} \times \text{药液总体积 (L)} / 50$$

适宜剂量为 150~600mg/L。运输到达目的地后，经 1.5~2.5h 缓鱼，鱼苗全部苏醒。

例题：若需要浓度为 600mg/L 的运鱼药水 500L，如何配制？

$$\begin{aligned} A \text{ 液 (B 液) 的用量 (mL)} &= 600 \times 500 / 50 \\ &= 600(\text{mL}) \end{aligned}$$

取 A 液、B 液各 6L，加至 488L 清水中即可。

表 6.1: 几种麻醉剂使用方法、剂量和失效时间

麻醉剂	方法	剂量	失效时间
MS-222	浸泡	20~40mg/L	24h
巴比妥钠	浸泡	10~15mg/L	10h
	注射	0.1mg/Kg	8h
乙醚	口服	2.5mL/15Kg	2~3h

6.2.1.3 物理麻醉保活

采用一定强度的物理刺激，抑制鱼类神经系统的敏感性，降低其对外界刺激的反映强度。常用电击的方法。

日本学者借助针灸原理，将银针插入鱼头部的相关穴位中，使鱼进入麻醉状态。

6.2.1.4 无水保活

鲤、鲫、鳊、鲃等，皮肤能够呼吸，适用“无水”湿法运输。

黄鳝、乌鳢、泥鳅等具有辅助呼吸器官，能呼吸空气中的氧，保持体表和鳃部一定的湿度，可进行“无水”湿法运输。

特点：运载量大、无污染、质量高。

无水保活技术流程：

停食暂养 $\Rightarrow$ 诱导休眠 $\Rightarrow$ 无水包装 $\Rightarrow$ 低温贮运 $\Rightarrow$ 目的地唤醒

- (1) 停食暂养：一般大于 48 h；
- (2) 休眠：降温速率控制在 $0.2 \sim 3^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ；
- (3) 包装：于密闭容器中充入纯氧密封；
- (4) 低温贮运：控制运输车中的温湿度；
- (5) 唤醒：控制初始水温与升温速率；

牙鲆无水保活：暂养 $\Rightarrow$ 降温 $\Rightarrow$ 装运 $\Rightarrow$ 放鱼

- (1) 暂养

无水运输前应先停食，暂养大于 48 h；

- (2) 降温

降温速率：

大于 10°C 时，每小时降温幅度小于 4°C ；

$1 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 时，每小时降温幅度小于 1°C ；

小于 1°C ，每小时降温幅度小于 0.5°C ；

- (3) 装运

将牙鲆移入双层塑料袋中，加入少量冰水，充纯氧扎口后移至保温箱中。温度保持在 $-0.5 \sim 1.5^{\circ}\text{C}$ 。

- (4) 放鱼

到达目的地后，将鱼放到 5°C 左右的清水中，加水慢慢升温至 $10 \sim 14^{\circ}\text{C}$ ，大约 20min 恢复正常。

鲍鱼保活：使用专用泡沫箱，保持湿度，以海藻作为隔层，一层鲍鱼一层海藻交替放置，箱体温度保持在 $5 \sim 6^{\circ}\text{C}$ 。

6.2.1.5 充氧保活技术

- (1) 淋浴法：利用循环水泵将水淋入盛鱼容器。
- (2) 充氧法：在运输车上携带氧气瓶，出气口接上胶管，管末端接砂滤棒或散气石。
- (3) 充气法：运输车上装有空气压缩机，将压缩空气注入盛鱼容器。
- (4) 化学增氧法：向容器中添加给氧剂，如鱼氧精、双氧水等，以增加水体中的氧气。

6.2.1.6 影响成活率的因素

- (1) 鱼的种类、规格与体质

在基本相似的水体、温度、溶氧量和放鱼密度等条件下，几种淡水鱼的成活率高低为：草鱼 $>$ 鳊 $>$ 花鲢 $>$ 白鲢。鱼类耗氧率随体重的增加而相对地降低。

鱼类体表的粘液或鳞片，可以保持体内渗透压平衡。运输过程中，由于振动使鱼体受到机械损伤，导致鳞片和粘液脱落，表皮擦破，使体内渗透压调节失去平衡，降低了鱼对疾病的抵抗力。

(2) 水温

夏季：冷水性鱼类 $6\sim 8^{\circ}\text{C}$ ；暖水性鱼类为 $10\sim 12^{\circ}\text{C}$ ；

春、秋季：冷水性鱼类 $3\sim 5^{\circ}\text{C}$ ；暖水性鱼类为 $5\sim 6^{\circ}\text{C}$ ；

冬季：冷、暖水性鱼类均为 $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 水质

水质清新、中性、弱碱性，不含有毒物质。河流、湖泊、水库等大水面的水较适宜。

二氧化碳的浓度为 $50\sim 80\text{mg/L}$ ，鱼呼吸乏力； $80\sim 140\text{mg/L}$ 呼吸频率降低； 150mg/L 以上鱼开始出现死亡。运输期间，水中所含的二氧化碳浓度常为 $20\sim 30\text{mg/L}$ 。

溶解氧：一般运输时，水中溶解氧应 $> 5\text{mg/L}$ 。

氨氮：氨对鱼体的危害大，一般浓度超过 0.012mg/L 时，鱼就有致命的危险。水温升高时，鱼类的排氮增加。

pH 值：pH 值的变化，会对鱼类造成影响。当水中酸性提高到一定限度时，鱼类从周围水环境吸取氧气的能力降低，即使在含氧丰富的水中，鱼也会感到“氧气”不足。

细菌的繁殖：鱼类处于不适环境时，会大量分泌粘液和排泄物，使病菌迅速繁殖。一方面病菌会使鱼苗染上病害；另一方面，病菌的繁殖要消耗氧气，容易使鱼苗因缺氧而死亡。此外，在运输过程中，若鱼类的消化道留有残余食物，细菌也会随着进入肠、胃中大量繁殖。

6.2.2 鱼类的低温保鲜技术

狭义的保鲜：使鱼类保持刚捕获时的鲜度。

广义的保鲜：采用物理方法、化学方法抑制或延缓鱼类的腐败和变质，保持其良好的鲜度和品质。

6.2.2.1 鱼的冷却保鲜

冷却保鲜是将鱼体温度降低到接近体液的冰点，使酶和微生物的作用减弱或被抑制，保持鱼体良好的鲜度。

降温越及时，温度越接近体液的冰点，鱼的保鲜期越长。

1、冰冷却法

用碎冰冷却渔获物，通常又称为冰藏或冰鲜。保冷温度： $0\sim 3^{\circ}\text{C}$ ；保鲜期： $7\sim 12$ 天。根据操作方式，又可分为撒冰法和水冰法。

(1) 撒冰法：将碎冰直接撒到鱼体上。

优点：操作简便；融化的冰水可清洗鱼体表面；防止鱼体表面氧化与干燥。一般用于整条鱼。

操作方法：清洗鱼体 $\Rightarrow$ 理鱼 $\Rightarrow$ 撒冰装箱

特种鱼、大型鱼：去鳃、剖腹、除内脏 $\Rightarrow$ 洗净 $\Rightarrow$ 腹内抱冰 $\Rightarrow$ 撒冰装箱（装鱼容器底部要开口）；

用冰量：鱼体降温用冰量 (G) 可按下式计算：

$$G = \frac{WC \times \Delta T}{80}$$

W 为待冷却的鱼重 (kg)；C 为鱼的比热约为 $0.8\text{kcal/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ；80 为冰的融化潜热 (kcal/kg)。

维持低温用冰量：该部分用冰量与鱼体生化反应热、环境气温的高低、装盛容器的隔热性能、保藏及运输时间的长短有关。通常，大量的冰消耗于外界传入的热量上。因此，维持低温用冰量常常靠经验估计。

影响冰藏鱼保鲜期的因素：鱼种；用冰量；处理及时与否；冰的撒布是否均匀；卫生状况。

(2) 水冰法

先用冰把清水或清洁的海水降温（淡水为 0°C ，海水为 -1°C ），然后把鱼类浸泡在水-冰中。优点：冷却速度快。适用于鲱鱼、沙丁鱼等。

$$G \approx \frac{(W_1 + W_2) \times t \times C}{335}$$

W_1 为待冷却的鱼重 (kg); W_2 为水的用量 (kg); t 为水的初始温度 (K); C 为将水与鱼的比热视为相等, 计算时取 $3.35\text{kg} \cdot \text{J}/\text{kg} \cdot \text{K}$ 。

注意事项: 1. 海水或淡水要预冷（淡水 0°C ，海水 -1°C ）; 2. 水船或水池要防摇动，避免擦伤鱼体; 3. 用冰要充分，水面应被冰覆盖住（浮冰减少应及时添加）; 4. 鱼洗净后方可放入水冰中，以免污染海水; 5. 鱼体温度降至 0°C 时取出，改为撒冰保鲜。6. 海水中加淡水冰应同时加盐

延长水产品保鲜期的操作:

在碎冰中加入下列物质，能抑制微生物生长，并能减缓自溶速度：氯化钠、山梨酸钾、多聚磷酸钠、焦磷酸钠

2、冷却海水保鲜法

保鲜温度: $0^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ 。主要应用于渔船或罐头加工厂内。冷却海水保鲜通常采用机、冰结合的供冷方式：冰—降温，制冷机—保温。鱼: 冷却海水 = 7:3

操作工艺: 1. 鱼舱中装入海水，制冷到 -1°C 左右; 2. 渔获时，边向鱼舱中装鱼，边加入已拌好的冰盐，直至满舱; 3. 加舱盖，注满海水; 4. 开动循环泵; 5. 当冰盐全部溶化，温度达 -1°C 后，停止泵工作; 6. 随时检查水温，根据具体情况，开动制冷机组和循环泵，保持水温在 -1°C 左右。（注意观察海水情况，发现污染及时更换。）

特点: 操作简单; 鱼体冷却快; 需要设备投资; 鱼体会膨胀，鱼肉会变咸，体表稍有变色、脱鳞现象等。

计算: 采用冷却海水法保鲜，已知渔货物重量为 280 担，鱼体初温 14°C ，保冷温度为 0°C ，试问应抽取多少海水? 使用的冰量及氯化钠的用量是多少? (鱼的比热为: $0.8\text{kcal}/\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ，冰的潜热为: $80\text{kcal}/\text{kg}$)

解: 根据鱼/冷却海水 = 7:3，计算如下:

冷却海水 = $280 \times 3/7 = 120$ (担)，其中鱼体降温使用的冰量计算如下:

$$\begin{aligned} G &= W \times C \times \Delta T / 80 \\ &= 280 \times 0.8 \times 14 / 80 = 0.2(\text{担}) \end{aligned}$$

用盐量 = $0.2 \times 3\% = 0.006$ (担)

抽取海水量 = 冷却海水量 - 用冰量 = $120 - 0.2 = 119.8$ (担)

6.2.2.2 鱼类的微冻保鲜

将渔货物置于 -3°C 左右的冷却介质中进行保鲜，又称“过冷却”或“部分冻结”。在该温度下，细菌繁殖受到抑制，脂肪氧化速度减缓。

不足: 鱼肉蛋白质的变性、糖元酵解、磷酸分解的速度均较为强烈。

(1) 冰-盐混合微冻

在冰中加入其重量 3% 的食盐即可实现微冻温度。

不同的冰盐比例可以获得不同的温度，例: 用盐量为冰量的 23.3% 时，混合物的温度可达到 -21°C 。

微冻过程中需要不断补充适量的冰和盐，以维持温度。

(2) 低温盐水微冻

将渔获物置于 $-3^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 的低温盐水里进行保鲜的方法。

6.2.2.3 鱼类的冻结保鲜

将鱼类置于 -18°C 以下进行冻结保鲜的方法。

操作步骤：原料前处理 $\Rightarrow$ 冻结 $\Rightarrow$ 冻后处理 $\Rightarrow$ 冻藏

(1) 原料前处理

理鱼：按品种、大小将鱼体分门别类，剔除不符合要求的鱼类；

清洗：水温 $3 \sim 4^{\circ}\text{C}$ ；

装盘过秤：将清洗后的鱼类稍沥干，按要求称重。

(2) 冻结

按设备构造、介质划分，冻结方法如下：

空气冻结法

按装置不同分为：管架式冻结、隧道式冻结。

管架式冻结具有如下特点：冻结温度均匀、冻结量大；设备简单；劳动强度大；干耗重。

隧道式冻结操作步骤：1. 冻结间降温（通常降至 -20°C 以下）；2. 进货，开启风机，至鱼体中心温度降至小于 -15°C 时，结束冻结，关闭风机，停止制冷；3. 从冻结间移出货，脱盘；4. 送入冻藏间冻藏。

盐水浸渍冻结

按接触方式不同分为：直接接触冻结、间接接触冻结。

直接接触冻结：将渔获物浸入低温饱和氯化钠溶液中。

特点：冻结速度快、鱼皮、鳞片易损伤，鱼肉偏咸、设备会受到的腐蚀。

间接接触冻结：将渔获物装入容器，浸于低温氯化钙溶液中。

特点：外观好（与直接接触冻结法相比）、产品风味好；容器、设备会受到腐蚀。

平板冻结

使鱼体与平板冻结机的冻结平板（块）直接接触换热的冻结方法。

根据平板冻结机的结构，可分为卧式平板冻结和立式平板冻结。

卧式平板冻结：冻结机的冻结平板可上、下移动。冻结时，将平板升至最大净距，把装有鱼（块）的鱼盘或耐水纸箱紧密地排列在平板上，下降平板，使平板紧贴货物进行冻结。

特点：冻结速度快、操作不便、设备需要经常维护。

立式平板冻结：冻结机的冻结平板与地平面垂直，冻结时，将渔获物散装倒入即可。

特点：冻结速度快、冻品外观欠佳。

液氮喷淋冻结

特点：

- 冻结速度快：平板冻结提高 $5 \sim 6$ 倍；比空气冻结提高 $20 \sim 30$ 倍；
- 冻品质量好：冰晶细小、分布均匀，对细胞无损伤，解冻后能恢复冻前新鲜状态；
- 抗氧化；
- 干耗少：以牡蛎为例，空气冻结干耗为 8% ，液氮喷淋冻结为 0.8% ；

(3) 冻后处理

主要指鱼品冻结后所进行的脱盘、镀冰衣和包装等操作工序。

脱盘：手工脱盘、机械脱盘。

镀冰衣：浸渍式、喷淋式。水温在 $0 \sim 4^{\circ}\text{C}$ ，时间在 $2 \sim 5\text{s}$ 。（为增强冰的附着力，可添加 CMC）

(4) 鱼的冻藏

经冻后处理的冻品，如不能进入市场销售，需送往冻藏间冻藏。冻藏温度 $\leq -18^{\circ}\text{C}$ 。冻藏温度越低，保藏期越长。

6.2.3 冻鱼在冻藏期间的主要变化

干耗

原因：存在蒸汽压差。

防止措施：镀冰衣、进行包装、提高 RH、降低冻藏温度。

冰结晶长大

原因：温度波动；存在水蒸汽压差（冰晶体之间）。

防止措施：维持冻藏温度的稳定；集中、快速进出货物等。

色泽变化

鱼贝类变色的机制，可概括为如下几种：

(1) 还原糖与氮化合物反应造成的褐变

防止措施：冻藏在 -30°C 以下；改变 pH 值（小于 6.5 可以延缓褐变）。

(2) 酪氨酸的氧化造成虾的黑变

原因：氧化酶（酚酶、酚氧化酶）的存在。

防止措施：将原料煮熟，使酶失活后冻结；去内脏、头、血液，水洗后冻结；使用抗氧化剂；采用真空包装。

(3) 血液蛋白质变化造成的变色

金枪鱼在 -20°C 冻藏两个月以上，其肉色从红色 $\Rightarrow$ 深红色 $\Rightarrow$ 红褐色 $\Rightarrow$ 褐色。

原因：肌红蛋白氧化。

防止措施：去除头、尾。

氧化肌红蛋白生成率的影响因素：鱼的种类、鱼体的温度、氧的分压、盐的浓度、pH 值。

(4) 红色鱼的褪色

原因：主要受光线的影响，在 350~360nm 的紫外光区，褪色现象特别明显。

防止措施：采用不透紫外线的包装；用 0.1~0.5% 的抗坏血酸钠、山梨酸钠浸渍；镀冰衣。

(5) 旗鱼类的绿变

淡红色 $\Rightarrow$ 绿色，肉有异臭、发酸。

原因：生成硫化氢、硫络血红蛋白、硫络肌红蛋白。

防止措施：重视原料的鲜度。

脂肪氧化

原因：不饱和脂肪酸含量高；氧及氮等物质的存在。

防止措施：镀冰衣，加包装；降低冻藏温度，并维持稳定；防止冻藏间漏氨；使用抗氧化剂，或抗氧化剂与防腐剂并用。

水产品常用的抗氧化剂：BHA、BHT 等。BHA、BHT 的用量为 0.01%~0.02%。

抗氧化剂的使用方法：在清洗鱼类的水中添加；在镀冰衣用的水中添加。

影响冻品质量的因素：原料的质量；冻结前后的处理；冻结方式；产品在贮藏、运输、销售等流通过程中所经历的温度和时间。

6.2.4 其它保鲜技术

超冷保鲜：捕获的鱼立即用 -10°C 盐水进行吊水处理，使鱼的即杀与急速冷却同时实现，进而抑制鱼的生化变化和微生物的生长，最大程度保持鱼的鲜度和品质。

气调保鲜：气调法保鲜鱼类，主要采用气调包装的方式，气体由 CO_2 、 O_2 、 N_2 组成，其中 CO_2 气体浓度高于 50%，抑制需氧细菌、霉菌生长； O_2 浓度 10%~15% 抑制厌氧菌繁殖。

鱼的鳃和内脏含大量细菌，在包装前需清除、清洗及用消毒液处理。由于 CO_2 易渗出塑料薄膜，鱼类气调包装需用对气体阻隔性高的复合塑料薄膜。

辐照保鲜、化学保鲜、超高压保鲜、生物保鲜